Основы теории Галуа
Коллоквиум

Теория

1. Коммутатор и коммутант. Их свойства

Пусть G — группа. *Коммутатором* двух элементов $a, b \in G$ называется произведение $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$.

Непосредственно из определения следуют следующие свойства:

(1) $ab = [a, b]ba$;

(2) $ab = ba[a^{-1}, b^{-1}]$;

(3) $[a, b]^{-1} = [b, a]$;

(4) $[a, b] = e$ тогда и только тогда, когда $ab = ba$.

Коммутантом группы G называется подгруппа K, порождённая всеми коммутаторами. Обозначается [G, G] = K.

Коммутант K группы G является нормальной подгруппой.

Пусть K — коммутант группы G. Тогда группа G/K абелева

2. Разрешимые группы. Критерий разрешимости. Примеры разрешимых и неразрешимых групп

Последовательность подгрупп

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset ... \supset G_n = \{e\}$$

называется *рядом подгрупп*. Если для любого i $G_i \lhd G$, то ряд называется *нормальным*. Группа G называется *разрешимой*, если существует нормальный ряд подгрупп

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset ... \supset G_n = \{e\}$$

такой, что для любого i, G_i / G_{i+1} является абелевой группой.

Пусть $K_0 = G, K_1 = [K_0, K_0], K_2 = [K_1, K_1]$ и т.д. Тогда имеет место следующая теорема

Теорема (критерий разрешимости группы). Группа G разрешима тогда и только тогда, когда существует n такое, что $K_n = \{e\}$

Примеры:

- Разрешимая группа: S_4.
- Неразрешимая группа: S_n, где $n \geq 5$.

3. Нильпотентные группы. Связь между нильпотентными и разрешимыми группами. Нильпотентность p-группы.

Пусть G — группа. Тогда множество $Z(G) := \{a \in G \mid ag = ga \text{ для всех } g \in G\}$ называется *центром* группы G. Очевидно, что центр группы является нормальной подгруппой.

Центральным рядом подгрупп называется нормальный ряд подгрупп

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset ... \supset G_n = \{e\}$$

такой, что $G_i \ / \ G_{i+1} \subset Z(G \ / \ G_{i+1})$. Группа, обладающая центральным рядом подгрупп, называется *нильпотентной группой*.

Поскольку центр группы — абелева группа, то нильпотентная группа является разрешимой. Обратное неверно (см. группу S_4).

Группа G называется *конечной p-группой*, если p - простое и $|G| = p^n$.

Теорема. Любая конечная p-группа нильпотентна.

4. Первая теорема Силова.

Теорема (первая теорема Силова). Пусть G — произвольная конечная группа и $|G| = mp^k$, где $(m, p) = 1$. Тогда существует подгруппа $H \subset G$ такая, что $|H| = p^k$. (Такие подгруппы называются силовскими подгруппами.)

5. Вторая теорема Силова.

Теорема (вторая теорема Силова). Пусть G — конечная группа и $|G| = mp^k$, где $(m, p) = 1$. Тогда любая p-подгруппа H содержится в силовской p-подгруппе S и все силовские подгруппы сопряжены.

6. Третья теорема Силова.

Теорема (третья теорема Силова). Пусть G — произвольная группа и $|G| = mp^k$, где $(m, p) = 1$. Пусть l — число силовских подгрупп порядка p^k. Тогда l является делителем m и $l = 1 + qp$.

7. Простые группы. Примеры не простых групп. Простота группы.

Группа G называется *простой*, если в ней нет нормальных подгрупп, кроме тривиальной (состоящей из единицы) и самой группы.

Теоремы:

- Пусть G — конечная группа и $|G| = pq$, где p и q — простые числа. Тогда группа G не простая.
- Пусть G — конечная группа и $|G| = p^2q$, где p и q — простые числа. Тогда группа G не простая.

- Пусть G — конечная группа и $|G| = pqr$, где p, q, r — простые числа. Тогда группа G не простая.
- Группа A_n проста при $n \geq 5$.

8. Транзитивное и примитивное действие групп на множествах.

Группа перестановок G множества M называется *транзитивной* над M, если в M существует элемент a такой, что для любого $x \in M$ существует $g \in G$ такое, что $x = ga$. Также говорят, что G действует *транзитивно* на M.

Разбиение множества M на непересекающиеся подмножества M_α называется *разбиением на блоки относительно* G, если для любого M_α и любого $g \in G$ существует M_β такое, что $M_\beta = gM_\alpha$.

Очевидно, что всегда существует два тривиальных разбиения — на одноэлементные блоки, и на единственный блок в виде всего множества. Если нетривиального разбиения на блоки не существует, то группа G называет *примитивной*.

9. Критерий примитивности. Действие нормальной подгруппы на множестве при примитивном действии группы.

Критерий примитивности. Для того, чтобы группа G была примитивной необходимо и достаточно, чтобы стабилизатор точки был максимальной подгруппой.

Теорема (действие нормальной подгруппы на множестве при примитивном действии группы). Пусть G действует примитивно на множестве M. Пусть H — нормальная подгруппа в G. Тогда либо H действует транзитивно на M, либо H действует тривиально (т.е. оставляет все элементы M на месте)

10. Конечное расширение полей. Его свойства.

Пусть E, k - два поля, причём $k \subset E$. Тогда поле E называется *расширением* поля k.

Расширение E поля k называется *конечномерным*, если E конечномерно, как линейное пространство над k. Другими словами, E конечно над k, если существуют $a_1, a_2, ..., a_n \in E$ такие, что $\forall x \in E, x = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + ... + \alpha_n a_n$, где $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n \in k$. *Степенью* E над k мы будем называть размерность E как линейного пространства и обозначать $[E : k]$.

Свойства:
- Пусть E — конечное расширение поля k, F — конечное расширение поля E. Тогда F — конечное расширение поля k и $[F : k] = [E : k][F : E]$.

- Если $k \subset E \subset F$ и F — конечное расширение поля k, то очевидно, что E — конечное расширение поля k, а F — конечное расширение поля E.
- Любое конечное расширение является алгебраическим.

11. Алгебраическое расширение полей. Его свойства. Композиция полей.

Элемент $x \in E$ называется *алгебраическим*, если он является корнем многочлена с коэффициентами из k, т.е. существуют $\alpha_0, \alpha_1, ..., \alpha_n \in k$ такие, что $\alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + ... + \alpha_n x^n = 0$. Расширение E поля k называется *алгебраическим*, если любой элемент E является алгебраическим.

Свойства:

- Пусть E — расширение поля k и $a \in E$ алгебраичен над k. Тогда $k(a)$ (наименьшее подполе E, содержащее a) — конечное расширение поля k.
- Пусть E — алгебраическое расширение поля k и F — алгебраическое расширение поля E. Тогда F — алгебраическое расширение поля k.

Пусть E и F — произвольные поля, содержащиеся в поле L. Наименьшее подполе в L, содержащие E и F называется *композитом* и обозначается EF. *Композитом* семейства подполей $\{E_i\}$ в L называется наименьшее подполе в L, содержащее все семейство $\{E_i\}$. Пусть $E = k(\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n)$ и F — расширение поля k. Предположим, что E и F содержатся в L. Тогда $EF = F(\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n)$.

12. Вложение расширения поля k в алгебраическое замыкание поля k. Поле разложения многочлена.

Теорема. Пусть k — поле, E — алгебраическое расширение поля k, и $\sigma : k \to L$ — вложение поля k в алгебраически замкнутое поле L. Тогда существует продолжение σ до вложения E в L. Если L алгебраически замкнуто и L алгебраично над $\sigma(k)$, то любое продолжение σ будет изоморфизмом поля E на L.

Пусть k - поле, $f(x) \in k[x]$. *Полем разложения* многочлена $f(x)$ мы будем называть расширение K поля k, в котором $f(x)$ разлагается на линейные множители, то есть:

$$f(x) = c(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)...(x - \alpha_n),$$

где все $\alpha_i \in K$ и $K = k(\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n)$.

13. Нормальное расширение. Его свойства. Критерий нормальности расширения.

Нормальное расширение — алгебраическое расширение поля K над k, где любой неприводимый многочлен из $k[x]$, имеющий корень в K, разлагается на линейные множители в $K[x]$.

Свойства:

- Пусть K — конечное нормальное расширение поля k, тогда K — поле разложения некоторого многочлена $f(x) \in k[x]$.
- Поле разложения многочлена $f(x) \in k[x]$ над k является конечным нормальным расширением поля k.
- Пусть E — расширение поля k степени 2. Тогда E — нормальное расширение.
- Пусть $k \subset E \subset K$, и K — нормальное расширение поля k. Тогда K — нормальное расширение поля E.
- Алгебраическое замыкание является нормальным расширением.

Теорема (критерий нормальности расширения). Пусть K — алгебраическое расширение поля k, и $k \subset K \subset \overline{k}$, где $\overline{k}$ — алгебраическое замыкание k. Тогда K — нормальное расширение поля k тогда и только тогда, когда всякое вложение $\sigma : K \to \overline{k}$ над k является автоморфизмом поля K.

14. Характеристика поля. Поля характеристики p. Морфизм Фробениуса. Совершенные поля.

Пусть k — поле. Предположим, что существует такое число p, что $p \cdot 1 = 0$, то есть

$$\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{p \text{ слагаемых}} = 0$$

Пусть p — минимальное из таких чисел. Тогда говорят, что p — *характеристикиа* поля k. Обозначается $\mathrm{char}(k)$. Если не существует такого положительного числа p, то говорим, что поле имеет характеристику ноль.

Характеристика поля либо ноль, либо простое число.

Пусть k — поле характеристики p. Тогда $(a + b)^p = a^p + b^p$.

Морфизм Фробениуса — отображение $f : k \to k^p$, заданное $f(x) = x^p$, является гомоморфизмом.

Совершенное поле — поле k, где либо k характеристики ноль, либо k характеристики p и совпадает с k^p.

Теорема. Пусть k — конечное поле. Тогда k совершенно.

15. Сепарабельные и несепарабельные многочлены. Критерий совершенности поля.

Многочлен $f(x)$ — *сепарабельный*, если он неприводим и $f'(x) \neq 0$, или сепарабельны все его неразложимые (неприводимые) множители.

Многочлен $f(x)$ — *несепарабельный*, если он неприводим и $f'(x) = 0$, или у него есть несепарабельный неразложимый множитель.

Утверждение. Если k имеет характеристику ноль, то любой многочлен сепарабелен.

Критерий. Поле k совершенно тогда и только тогда, когда каждый многочлен положительной степени сепарабелен.

16. Сепарабельные элементы. Кратность корней минимального многочлена.

Пусть K — расширение поля k и $\alpha \in K$ — алгебраический элемент. α — *сепарабелен*, если его минимальный многочлен сепарабелен.

Теорема. Пусть α — алгебраический элемент над k, $f(x)$ — его минимальный многочлен. Если $\mathrm{char}(k) = 0$, то все корни $f(x)$ имеют кратность один. Если $\mathrm{char}(k) = p > 0$, то существует e такое, что все корни $f(x)$ имеют кратность p^e.

17. Сепарабельное расширение. Его свойства. Сепарабельная степень. Ее свойства. Критерий сепарабельности расширения.

Сепарабельное расширение — это алгебраическое расширение K поля k, где каждый элемент K сепарабелен над k.

Свойство. Любые алгебраические расширения поля k являются сепарабельными, если k совершенно.

Пусть E — конечное расширение поля k. *Сепарабельная степень* — количество вложений E в алгебраическое замыкание $\overline{k}$. Обозначение $[E : k]_S$.

Свойства:

- $[E : k]_S [F : E]_S = [F : k]_S$, где E — конечное расширение поля k, F — конечное расширение поля E.
- $[E : k]_S \leq [E : k]$, где E — конечное расширение поля k.
- $[E : k]_S = [E : k]$ тогда и только тогда, когда E — сепарабельное расширение поля k.
- $[E : k] = [E : k]_S p^r$, где E — конечное расширение поля k, $\mathrm{char}(k) = p$.

Теорема (критерий сепарабельности расширения). Пусть E — алгебраическое расширение поля k, и F — алгебраическое расширение поля E. Тогда для того, чтобы F было сепарабельным расширением поля k необходимо и достаточно,

чтобы E было сепарабельным расширением поля k и F было сепарабельным расширением поля E.

18. Конечные поля.

Пусть k - поле из q элементов. Очевидно, что $\mathrm{char}(k) = p > 0$. Следовательно, поле k содержит $\mathbb{Z}_p$ в качестве подполя. Тогда k является конечным расширением поля $\mathbb{Z}_p$, т.е. $\big[k : \mathbb{Z}_p\big] = n$. Таким образом, любой элемент $\alpha \in k$ имеет единственное представление в виде

$$\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + ... + a_n e_n,$$

где $e_1, e_2, ..., e_n$ - базис k как векторного пространства над $\mathbb{Z}_p$, $a_1, a_2, ..., a_n \in \mathbb{Z}_p$. Отсюда, число элементов в поле k равно p^n

Теорема. Пусть k^* — мультипликативная группа поля k, т.е. множество $k\{0\}$ с операцией умножения. Тогда k^* — циклическая группа порядка $p^n - 1$.

Замечание. Любая конечная мультипликативная группа в поле циклическая.

Теорема. Если K — конечное расширение конечного поля k, то K — конечное поле. Тогда его мультипликативная группа K^* — циклическая. Следовательно, существует $\alpha \in K$, порождающее эту группу. Тогда $K = k(\alpha)$.

19. Теорема Шевалле–Варнинга. Ее следствие.

$\mathbb{F}_q$ — поле из $q = p^n$ элементов.

Теорема (Шевалле-Варнинга). Пусть $f \in \mathbb{F}_q[x_1, x_2, ..., x_n]$ - многочлен, степени меньше чем n. Тогда число решений уравнения $f(x_1, x_2, ..., x_n)$ в $\mathbb{F}_q$ делится на характеристику поля p.

Следствие. Пусть $f \in \mathbb{F}_q[x_1, x_2, ..., x_n]$ - многочлен, степени меньше чем n. Более того, $f(0, 0, ..., 0) = 0$. Тогда уравнения $f(x_1, x_2, ..., x_n) = 0$ имеют хотя бы одно нетривиальное решение.

20. Группа автоморфизмов поля. Поле инвариантов. Расширение Галуа и его группа Галуа.

Группа автоморфизмов поля — группа биективных отображений поля в себя.

Пусть K - поле, и G - группа автоморфизмов поля K. Обозначим через K^G - множество неподвижных элементов относительно группы G. Тогда K^G мы будем называть *неподвижным полем* (или *полем инвариантов* группы G). Очевидно, что K^G является полем.

Алгебраическое расширение K поля k называется *расширением Галуа*, если оно нормально и сепарабельно. Мы будем считать, что K вложено в алгебраическое замыкание k. Группа автоморфизмов поля K над k называется *группой Галуа* поля K над k и обозначается $G\big(\frac{K}{k}\big)$

21. Свойства расширений Галуа. Промежуточные поля. Соответствие Галуа.

Свойства:

- Пусть K — расширение Галуа поля k, G — его группа Галуа. Тогда $k = K^G$. Если E — промежуточное поле, $k \subset E \subset K$, то K - расширение Галуа над E. Отображение множества промежуточных полей в множество подгрупп группы G инъективно.
- Пусть K — поле и G — конечная группа автоморфизмов поля K, имеющая порядок n. Пусть $k = K^G$. Тогда K — конечное расширение Галуа поля k и его группа Галуа есть G. Более того, $[K : k] = n$.
- Пусть K — конечное расширение Галуа поля k, G — его группа Галуа. Тогда любая подгруппа $H \subset G$ принадлежит некоторому полю E, такому, что $k \subset E \subset K$.
- Пусть K — расширение Галуа поля k, G — его группа Галуа. Пусть E — промежуточное поле, $k \subset E \subset K$, и $H = G(K/E)$. Расширение E над k нормально тогда и только тогда, когда H — нормальная подгруппа в G. Более того, $G(E/k) \cong G/H$.

Промежуточное поле — поле K, которое одновременно является подполем другого поля E, а также расширяет поле F. Обозначается $F \subset K \subset E$.

Соответствие Галуа: пусть K — конечное расширение Галуа поля k, G — его группа Галуа. Тогда между множеством подполей E в K, содержащих k, и множеством подгрупп H в G существует биективное соответствие, задаваемое $E = K^H$.

22. Абелевы и циклические расширения. Корни из единицы. Циклические расширения поля, которое содержит примитивные корни из единицы.

Расширение Галуа называется *абелевым (циклическим)*, если группа Галуа абелева (циклкическая)

Пусть k — поле. Элемент $\zeta \in k$ называется *корнем из единицы* степени n, если $\zeta^n = 1$.

Пусть n — натуральное число, взаимно простое с характеристикой поля k. Тогда многочлен x^{n-1} имеет n различных корней. Действительно, его производная равна nx^{n-1}, только при $x = 0$. Таким образом, x^{n-1} не имеет кратных корней. Следовательно, в $\overline{k}$ существуют n различных корней n-й степени из единицы. Они образуют циклическую группу. Образующие этой группы называются *примитивными* или *первообразными корнями* n-й степени из единицы.

23. Норма и след. Их свойства. Теорема Гильберта 90.

Пусть K — конечное сепарабельное расширение поля k, $[K:k]=n$. Пусть $\sigma_1,\sigma_2,...,\sigma_n$ — различные вложения K в алгебраическое замыкание $\overline{k}$ поля k. Пусть $\alpha\in K$. Тогда определим *норму* α формулой

$$N_k^K(\alpha)=\prod_{i=1}^{n}\sigma_i(\alpha)$$

Аналогично определим *след* α формулоей

$$\mathrm{Tr}_k^K(\alpha)=\sum_{i=1}^{n}\sigma_i(\alpha)$$

Свойства:

- Норма является мультипликативным гомоморфизмом K^* в k^*.
- След является аддитивным гомоморфизмом K в k.
- Пусть F — конечное сепарабельное расширение поля k, E — конечное сепарабельное расширение поля F. Тогда
$$N_k^E=N_k^F\circ N_F^E,\quad \mathrm{Tr}_k^E=\mathrm{Tr}_k^F\circ\mathrm{Tr}_F^E$$
- Пусть $K=k(\alpha)$ и $f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$ — минимальный многочлен элемента α. Тогда
$$N_k^K(\alpha)=(-1)^n a_0,\quad \mathrm{Tr}_k^K(\alpha)=-a_{n-1}$$

Теорема (теорема Гильберта 90, для нормы). Пусть K — циклическое расширение поля k с группой Галуа G. Пусть σ — образующая этой группы, и $\beta\in K$. Норма $N_k^K(\beta)=1$ тогда и только тогда, когда существует $\alpha\neq 0$ в K, такой, что $\beta=\frac{\alpha}{\sigma(\alpha)}$.

Теорема (теорема Гильберта 90, для следа). Пусть K — циклическое расширение поля k с группой Галуа G. Пусть σ — образующая этой группы, и $\beta\in K$. След $\mathrm{Tr}_k^K(\beta)=0$ тогда и только тогда, когда существует $\alpha\in K$, такой, что $\beta=\alpha-\sigma(\alpha)$.

24. Резольвента. Ее свойства.

Пусть k — поле, содеражщее корни n-й степени из единицы. Предположим, что $\mathrm{char}(k)=0$. Пусть K — циклическое расширение поля k, и σ — порождает группу Галуа $G\left(\frac{K}{k}\right)$. Пусть $x\in K$, ζ — корень n-й степени из единицы. Тогда выражение

$$(\zeta,x)=x+\zeta\sigma(x)+\zeta^2\sigma^2(x)+\cdots+\zeta^{n-1}\sigma^{n-1}(x)$$

называется *резольвентой Лагранжа.*

Свойства:

- $\sigma((\zeta,x))=\zeta^{-1}(\zeta,x)$.

- $\sigma((1,x)) = \mathrm{Tr}(x) \in k$.
- $(\zeta, x)^n \in k$.
- $(\zeta, x)\big(\zeta^{\{-1\}}, x\big) \in k$.

25. Нормальный базис. Его существование.

Нормальный базис — базис $w_1, ..., w_n$ расширения K поля k подразумевается такой базис, у которого элементы w_j переставляются группой Галуа G: $\sigma w_j = w_t$ для каждого $\sigma \in G$.

Теорема (существование нормального базиса). Пусть K — конечное расширение Галуа поля k, G — его группа Галуа. Пусть $n = |G|$, $\sigma_1, \sigma_2, ..., \sigma_n$ — элементы группы G. Тогда существует элемент $w \in K$ такой, что $\sigma_1 w, \sigma_2 w, ..., \sigma_n w$ — базис K над k.

26. Теорема Артина-Шрейера. Разрешимость в радикалах.

Теорема (теорема Артина-Шрейера). Пусть k — поле характеристики p. Тогда если K — циклическое расширение k степени p, то существует такой элемент $\alpha \in K$ такой, что $K = k(\alpha)$, и α — корень многочлена $x^p - x - a$, $a \in k$. Обратно, для любого $a \in k$ многочлен $f(x) = x^p - x - a$ либо имеет корень в k, и тогда все его корни лежат в k, либо $f(x)$ неприводим. В последнем случае, если α — корень $f(x)$, то $k(\alpha)$ — циклическое расширение k степени p.

Разрешимость в радикалах (радикальное расширение). Пусть K — расширение поля k. Будем говорит, что K — *разрешимо в радикалах*, если существует башня расширений

$$k = K_0 \subset K_1 \subset ... \subset K_n = K$$

такая, что каждое расширение K_i над K_{i-1} принадлежит одному из следующих типов:

1. Получается присоединением корня многочлена $x^n - a$, где $a \in K_{i-1}$, n — взаимно просто с характеристикой;
2. Получается присоединением корня многочлена $x^p - x - a$, где $a \in K_{i-1}$, p — характеристика поля.

27. Свойства расширений Галуа.

Свойства:

- Пусть K — конечное расширение Галуа поля k, F — произвольное расширение поля k, причём K, F — подполя некоторого поля L. Тогда KF — расширение Галуа поля F. Пусть H — группа Галуа KF над F, G — группа Галуа K над k. Пусть $\sigma \in H$. Тогда ограничение σ на K задаёт вложение H в группу G.
- Пусть K_1, K_2 — конечные расширения Галуа поля k, G_1, G_2 — их группы Галуа соответственно. Предположим, что K_1, K_2 — подполя некоторого

алгебраически замкнутого подполя L. Тогда K_1K_2 — расширение Галуа над k. Пусть G — группа Галуа поля K_1K_2 над k. Тогда ограничение $\sigma \in G$ на K_1 и K_2 задаёт инъективный гомоморфизм групп $G \to G_1 \times G_2$ посредством $\sigma \to \left(\sigma|_{K_1}, \sigma|_{K_2}\right)$.

- В дополнение к свойству выше, предположим, что $K_1 \cap K_2 = k$. Тогда отображение $\sigma \to \left(\sigma|_{K_1}, \sigma|_{K_2}\right)$ задаёт изоморфизм $G \cong G_1 \times G_2$.
- Пусть $K_1, K_2, ..., K_n$ — конечные расширения Галуа поля k с группами Галуа $G_1, G_2, ..., G_n$ соответственно. Предположим, что

$$K_i \cap (K_1K_2...K_{i-1}K_{i+1}...K_n) = k$$

для любого i. Тогда группа Галуа $K_1K_2 \cdots K_n$ над k изоморфна $G_1 \times G_2 \times ... \times G_n$.

- Пусть K — конечное расширение Галуа поля k с группой Галуа G. Предположим, что $G = G_1 \times G_2$. Пусть K_1 — неподвижное поле группы $G_1 \times \{e\}$, K_2 — неподвижное поле группы $\{e\} \times G_2$. Тогда K_1, K_2 — конечные расширения Галуа над k, $K_1 \cap K_2 = k$. Более того, $K = K_1K_2$.
- Пусть K — конечное расширение Галуа поля k с группой Галуа G. Предположим, что $G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$. Пусть K_i — неподвижное поле группы

$$G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_{i-1} \times \{e\} \times G_{i+1} \times ... \times G_n$$

Тогда K_i — конечное расширение Галуа над k,

$$K_i \cap (K_1K_2 \cdots K_{i-1}K_{i+1} \cdots K_n) = k$$

для любого i. Более того, $K = K_1K_2 \cdots K_n$.

28. Разрешимые расширения. Их свойства.

Пусть K — конечное сепарабельное расширение поля k. Пусть E - наименьшее расширение Галуа поля k, которое содержит K. Будем говорить, что расширение K над k *разрешимо*, если группа Галуа $G\left(\frac{E}{k}\right)$ разрешима

Свойства:

- Пусть E — разрешимое расширение поля k, F — любое расширение поля k. Причём E и F содержатся в некотором алгебраически замкнутом поле. Тогда EF — разрешимое расширение поля F.
- Пусть F — расширение поля k, E — расширение поля F. Тогда E — разрешимое расширение поля k тогда и только тогда, когда F — разрешимое расширение поля k и E — разрешимое расширение поля F.

29. Эквивалентность разрешимости и разрешимости в радикалах.

Теорема (эквивалентность разрешимости и разрешимости в радикалах). Пусть E — сепарабельное расширение поля k. Тогда E разрешимо в радикалах тогда и только тогда, когда E — разрешимое расширение поля k.